

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

ITLA

Documentación Técnica Profesional

VPN Site-to-Site con FortiGate

Asignatura:

Seguridad de Redes

Estudiante:

Michael Robles

Matrícula:

2025-0845

Repositorio:

<https://github.com/iClexi/VPN-Fortigate-Site-To-Site>

Video:

https://youtu.be/_G2pM1x7R9A

Tecnología implementada:

IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate VM64

Índice

1. Objetivo general	4
2. Alcance de la implementación	4
3. Topología lógica y direccionamiento IP	5
4. Parámetros usados en la VPN IPsec.....	7
5. Configuración y evidencias del FortiGate 1	9
5.1 Interfaces del FortiGate 1	9
5.2 Interfaz WAN-ISP port1 en FortiGate 1	10
5.3 Interfaz LAN TRANSIT-SW1 port3 en FortiGate 1	11
5.4 Rutas estáticas en FortiGate 1	11
5.5 Estado del túnel VPN A B en FortiGate 1	12
5.6 Parámetros de red del túnel VPN A B.....	13
5.7 Autenticación y Phase 1 en FortiGate 1	14
5.8 Selector de Phase 2 en FortiGate 1	15
5.9 Opciones avanzadas de Phase 2 en FortiGate 1	16
5.10 Políticas de firewall en FortiGate 1	17
6. Configuración y evidencias del FortiGate 2	18
6.1 Interfaces del FortiGate 2.....	18
6.2 Estado del túnel VPN B - A en FortiGate 2	19
6.3 Parámetros de red del túnel VPN B - A.....	20
6.4 Autenticación y Phase 1 en FortiGate 2.....	21
6.5 Lista de selectores de Phase 2 en FortiGate 2	22
6.6 Selector de Phase 2 en FortiGate 2	23
6.7 Opciones avanzadas de Phase 2 en FortiGate 2.....	24
7. Políticas de firewall para permitir el tráfico entre LANs.....	25
7.1 Política LAN B hacia VPN en FortiGate 2	25
7.2 Objeto de origen LAN B en FortiGate 2	25
7.3 Objeto LAN A y política VPN hacia LAN B en FortiGate 2	26
7.4 Política VPN_TO_LAN_B resaltada en FortiGate 2	27
7.5 Políticas de firewall en FortiGate 1	27
8. Pruebas de conectividad entre LAN A y LAN B	28
8.1 Validación desde PC-A hacia PC-B	28
8.2 Trace-route desde PC-A hacia PC-B	29

8.3 Validación desde PC-B hacia PC-A	29
8.4 Trace-route desde PC-B hacia PC-A	30
9. Análisis técnico del funcionamiento	30
10. Configuración base del router ISP	31
11. Conclusión.....	31

1. Objetivo general

El objetivo de esta práctica fue implementar una VPN Site-to-Site entre dos firewalls FortiGate para permitir la comunicación segura entre dos redes LAN independientes a través de una red intermedia que simula Internet. La comunicación se realizó entre la LAN A, identificada como 192.168.45.0/24, y la LAN B, identificada como 192.168.84.0/24. El enlace entre ambos sitios se estableció mediante IPsec, usando IKEv2, autenticación por clave precompartida y selectores de Phase 2 que limitan el tráfico cifrado únicamente a las subredes internas definidas.

La práctica también tuvo como finalidad validar que el túnel no solo apareciera en estado UP dentro de la GUI de FortiGate, sino que realmente transportara tráfico entre los clientes finales. Por esta razón, la validación se realizó con ping directo entre PC-A y PC-B, además de trace-route para observar el comportamiento del camino lógico entre ambas redes. No se consideró suficiente probar únicamente contra los gateways, ya que la evidencia principal debía demostrar comunicación de extremo a extremo entre clientes de redes distintas.

2. Alcance de la implementación

La solución se construyó en GNS3 utilizando dos FortiGate VM64, un router Cisco como ISP y dos clientes VPCS, uno por cada LAN. Los switches no tuvieron una configuración especial de capa 3 ni VLANs personalizadas en esta entrega; fueron utilizados como dispositivos de capa 2 para conectar los clientes a sus respectivos FortiGate. El router ISP únicamente funcionó como red de tránsito entre las interfaces WAN de los FortiGate, por lo que no fue necesario configurar rutas hacia las redes privadas internas en el ISP. El enrutamiento hacia las LAN remotas se resolvió en cada FortiGate mediante rutas estáticas apuntando al túnel IPsec correspondiente.

La administración gráfica de los FortiGate se realizó por las interfaces GUI conectadas a la red local de gestión. Estas interfaces de gestión no forman parte del flujo de la VPN ni del tráfico de producción del laboratorio; se usaron únicamente para acceder a la GUI y documentar la configuración. El tráfico real de la VPN pasa por port1, configurado como WAN, y por port3, configurado como interfaz LAN hacia el segmento interno de cada sitio.

3. Topología lógica y direccionamiento IP

Elemento	Interfaz	Dirección IP	Función dentro del laboratorio
FortiGate 1	port1 / WAN-ISP	20.25.8.46/30	Interfaz WAN que conecta con el router ISP y sirve como extremo local del túnel IPsec.
FortiGate 1	port3 / TRANSIT-SW1	192.168.45.1/24	Gateway de la LAN A, conectada al cliente PC-A.
FortiGate 1	port2 / GUI	192.168.68.250/22	Interfaz de administración para acceso a la GUI. No participa en la VPN.
FortiGate 2	port1 / WAN-ISP	20.25.8.50/30	Interfaz WAN que conecta con el ISP y sirve como extremo remoto del túnel IPsec.
FortiGate 2	port3 / TRANSIT-SW2	192.168.84.1/24	Gateway de la LAN B, conectada al cliente PC-B.
FortiGate 2	port2 / GUI	192.168.68.251/22	Interfaz de administración para acceso a la GUI. No participa en la VPN.
ISP	Gi/e0 hacia FortiGate 1	20.25.8.45/30	Gateway WAN de FortiGate 1.
ISP	Gi/e1 hacia FortiGate 2	20.25.8.49/30	Gateway WAN de FortiGate 2.
PC-A	e0	192.168.45.10/24	Cliente de la LAN A utilizado para probar conectividad hacia LAN B.
PC-B	e0	192.168.84.10/24	Cliente de la LAN B utilizado para probar conectividad hacia LAN A.

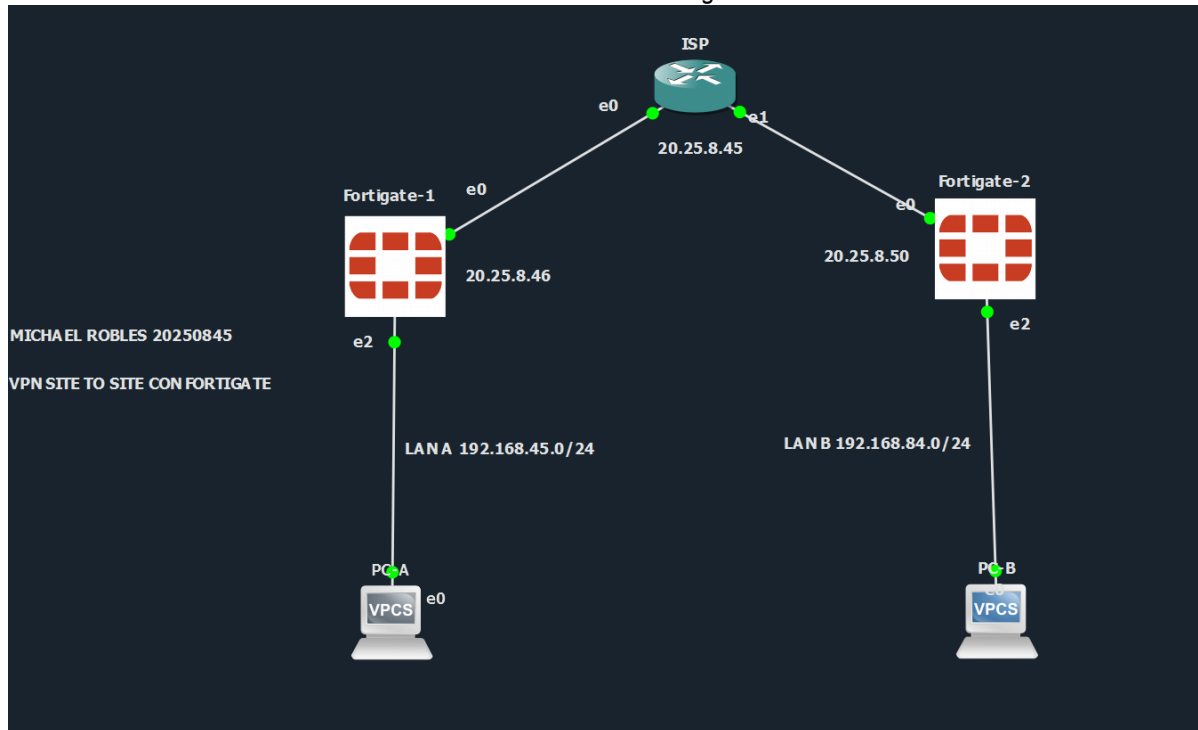


Figura 1. Topología general de la VPN Site-to-Site con FortiGate.

En la figura se observa la topología completa usada en GNS3. A la izquierda se encuentra FortiGate-1, conectado por su interfaz WAN al router ISP y por su interfaz LAN al cliente PC-A. A la derecha se encuentra FortiGate-2, conectado de forma equivalente hacia el ISP y hacia PC-B. El ISP se ubica en el centro y representa la red pública o intermedia por donde viajan los paquetes IPsec entre ambos firewalls. La LAN A utiliza la red 192.168.45.0/24, mientras que la LAN B utiliza la red 192.168.84.0/24. El diseño demuestra un escenario Site-to-Site clásico: dos sedes distintas, cada una con su propia red privada, unidas mediante un túnel seguro por la red WAN.

También se observa que la dirección 20.25.8.46 corresponde al lado WAN de FortiGate-1 y que la dirección 20.25.8.50 corresponde al lado WAN de FortiGate-2. Estas dos direcciones son los peers usados en la negociación IPsec. El texto con el nombre y la matrícula se incluyó directamente en la topología como requisito de evidencia del laboratorio.

4. Parámetros usados en la VPN IPsec

Parámetro	FortiGate 1	FortiGate 2	Observación técnica
Nombre del túnel	VPN A B	VPN B - A	Se usaron nombres inversos para identificar claramente cada extremo.
Interfaz de salida	WAN-ISP (port1)	WAN-ISP (port1)	Ambos túneles se enlazan a la interfaz WAN.
Peer remoto	20.25.8.50	20.25.8.46	Cada FortiGate apunta a la IP WAN del otro FortiGate.
IKE	Version 2	Version 2	IKEv2 simplifica la negociación y mejora el manejo de SAs frente a IKEv1.
Autenticación	Pre-shared key	Pre-shared key	La misma clave debe existir en ambos extremos.
Phase 1 proposal	DES-SHA256	DES-SHA256	Los valores deben coincidir exactamente en ambos extremos.
DH Group Phase 1	14	14	Grupo usado para el intercambio de claves de Phase 1.
Lifetime Phase 1	86400 segundos	86400 segundos	Tiempo de vida de la SA IKE.
Phase 2 proposal	DES-SHA256	DES-SHA256	Cifrado y autenticación para el tráfico de datos.
PFS	Disabled	Disabled	Se deshabilitó para evitar diferencia de grupos en Phase 2 y estabilizar la negociación.
Selector local	192.168.45.0/24	192.168.84.0/24	La red local cambia

VPN Site-to-Site con FortiGate - Seguridad de Redes

			según el FortiGate.
Selector remoto	192.168.84.0/24	192.168.45.0/24	La red remota es la LAN del otro extremo.
NAT en políticas	Disabled	Disabled	En Site-to-Site se conservan las IP reales de origen y destino.

Estos parámetros son críticos porque IPsec requiere simetría entre los extremos. En la fase inicial del laboratorio se detectó que Phase 1 podía establecerse correctamente, pero Phase 2 fallaba cuando existían diferencias entre las propuestas o entre opciones avanzadas como PFS. La configuración final dejó ambos lados con DES-SHA256, DH group 14 en Phase 1 y PFS deshabilitado en Phase 2, logrando que el túnel pasara a estado UP y aceptara tráfico.

5. Configuración y evidencias del FortiGate 1

5.1 Interfaces del FortiGate 1

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative access	D
802.3ad Aggregate 1					
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection	
Physical Interface 4					
GUI (port2)	Physical Interface		192.168.68.250/255.255.252.0	PING HTTPS SSH HTTP	
TRANSIT-SW1 (port3)	Physical Interface		192.168.45.1/255.255.255.0	PING	
WAN-ISP (port1)	Physical Interface		20.25.8.46/255.255.255.252	PING	
Tunnel Interface 1					
NAT Interface (naf.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0		

Figura 2. Vista general de interfaces en FortiGate 1.

La figura muestra la sección Network > Interfaces del FortiGate 1. En esta pantalla aparecen las interfaces físicas activas y sus direcciones. La interfaz GUI (port2) tiene la dirección 192.168.68.250/22 y se utiliza para administración. La interfaz TRANSIT-SW1 (port3) tiene la dirección 192.168.45.1/24 y funciona como gateway de la LAN A. La interfaz WAN-ISP (port1) tiene la dirección 20.25.8.46/30 y conecta con el router ISP. Esta separación de funciones es importante porque evita mezclar la administración del firewall con el tráfico de producción y con la negociación IPsec.

También se observa que port3 está configurada con acceso administrativo de ping, lo que permite realizar pruebas básicas hacia el gateway de la LAN. Sin embargo, la validación final de la práctica no se limita al gateway; se valida tráfico real hacia la PC de la red remota. La interfaz WAN conserva un rol WAN, mientras que port3 conserva un rol LAN, permitiendo que FortiGate clasifique correctamente las zonas de tráfico.

5.2 Interfaz WAN-ISP port1 en FortiGate 1

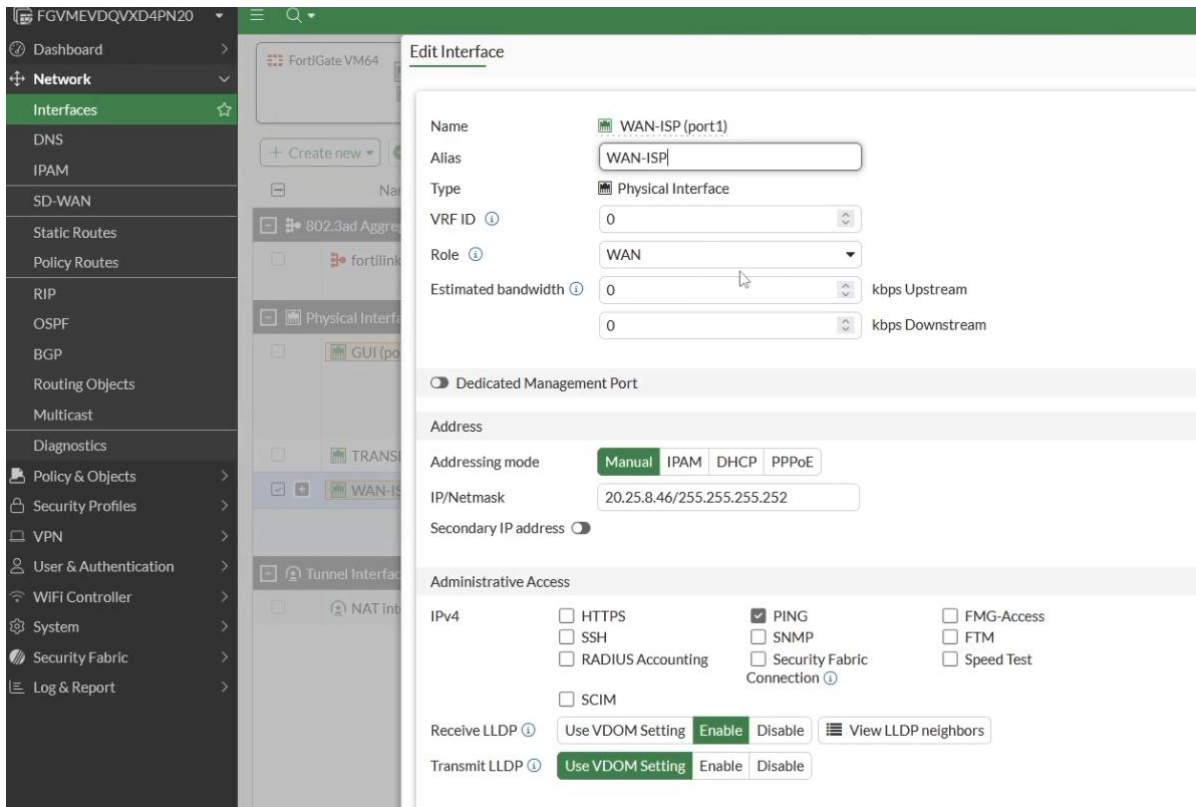


Figura 3. Configuración de port1 como WAN-ISP en FortiGate 1.

En esta evidencia se visualiza la configuración detallada de la interfaz WAN-ISP (port1). La interfaz tiene rol WAN y está configurada en modo manual con la dirección 20.25.8.46/30. Esta IP pertenece al enlace punto a punto con el ISP, cuyo siguiente salto es 20.25.8.45. La máscara /30 limita el segmento a dos direcciones utilizables, lo que es adecuado para un enlace WAN entre dos dispositivos. El acceso administrativo visible es ping, suficiente para validar disponibilidad desde el entorno del laboratorio sin exponer innecesariamente HTTP o HTTPS sobre la interfaz WAN.

Esta interfaz es el punto por donde FortiGate 1 inicia o responde la negociación IPsec. Por esa razón, el túnel VPN A B se encuentra enlazado a WAN-ISP (port1). Si esta interfaz tuviera una IP incorrecta, una máscara equivocada o un gateway mal configurado, el túnel no podría establecer IKE con el peer remoto 20.25.8.50.

5.3 Interfaz LAN TRANSIT-SW1 port3 en FortiGate 1

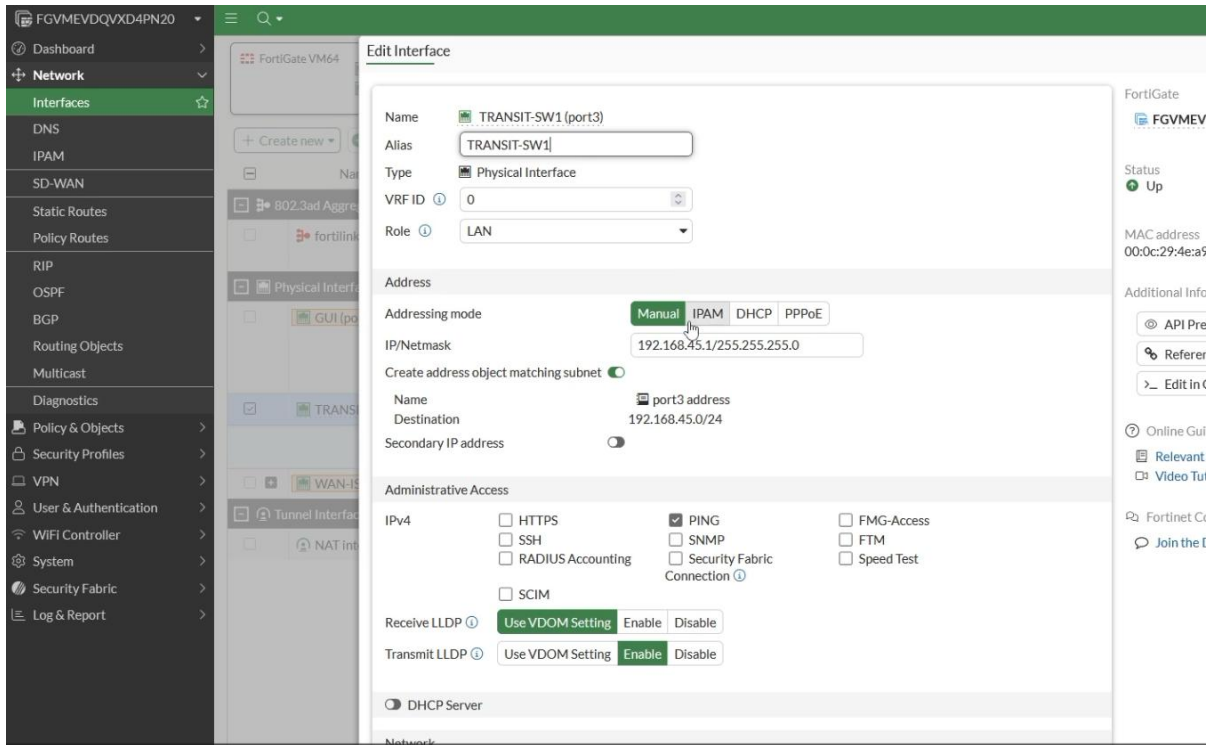


Figura 4. Configuración de port3 como interfaz LAN A en FortiGate 1.

La interfaz TRANSIT-SW1 (port3) representa el lado interno del FortiGate 1. Su dirección es 192.168.45.1/24, por lo que actúa como gateway predeterminado para PC-A. En la pantalla también se observa que FortiGate crea un objeto de dirección asociado a la subred de la interfaz, identificado como port3 address y con destino 192.168.45.0/24. Este objeto automático puede utilizarse como referencia para políticas o para confirmar que el firewall reconoce correctamente la red conectada.

El rol de esta interfaz está definido como LAN. Esto permite diferenciar el tráfico que entra desde la red interna del tráfico que sale hacia la WAN o hacia el túnel IPsec. La opción de ping habilitada facilita la comprobación de conectividad local, aunque la prueba más importante sigue siendo la comunicación de PC-A hacia PC-B por el túnel.

5.4 Rutas estáticas en FortiGate 1



Figura 5. Rutas estáticas configuradas en FortiGate 1.

En esta pantalla se observan dos rutas fundamentales. La primera es la ruta por defecto 0.0.0.0/0 con gateway 20.25.8.45 por la interfaz WAN-ISP (port1). Esta ruta permite que FortiGate 1 alcance la red WAN simulada y al peer remoto FortiGate 2. La segunda ruta

apunta hacia la red 192.168.84.0/24 mediante la interfaz del túnel VPN A B. Esta ruta es la que hace que cualquier tráfico destinado a la LAN B no salga directamente por Internet, sino que sea enviado al túnel IPsec.

La presencia de la ruta 192.168.84.0/24 hacia el túnel es indispensable en una VPN route-based. Aunque Phase 1 y Phase 2 estén configuradas correctamente, el firewall necesita una decisión de enrutamiento que indique que la red remota se alcanza por la interfaz VPN. Sin esta ruta, el tráfico de PC-A hacia PC-B podría intentar salir por la ruta por defecto y no sería protegido por IPsec.

5.5 Estado del túnel VPN A B en FortiGate 1

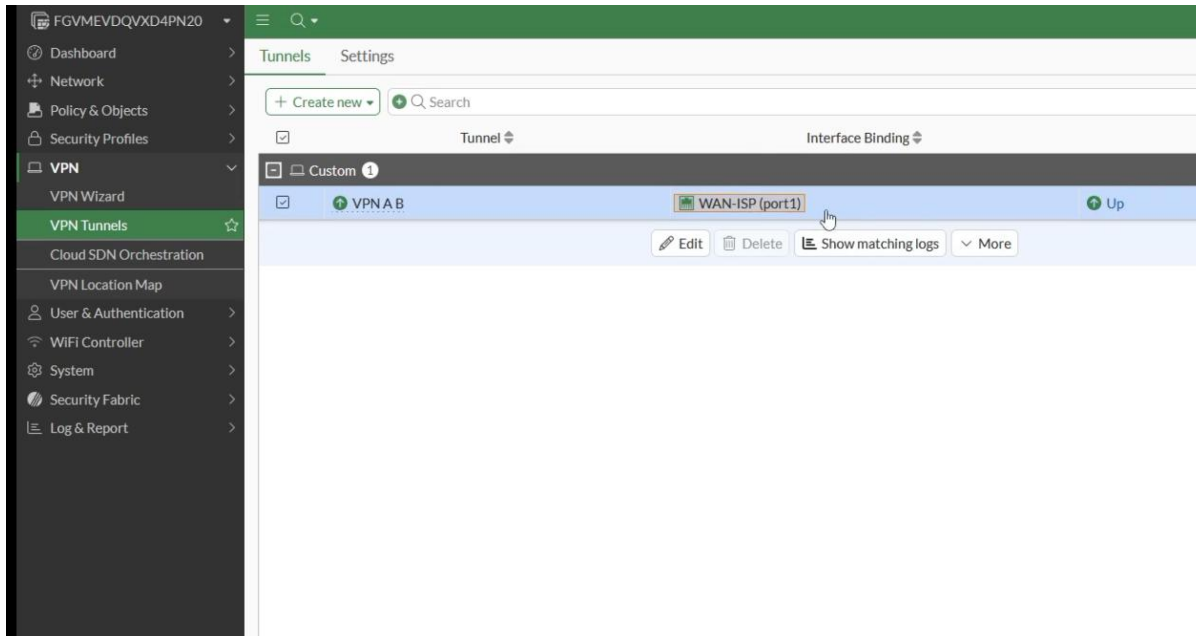


Figura 6. Túnel VPN A B en estado UP desde FortiGate 1.

La evidencia muestra la sección VPN > VPN Tunnels del FortiGate 1. El túnel llamado VPN A B aparece enlazado a la interfaz WAN-ISP (port1) y su estado se muestra como UP. Esto confirma que la negociación IPsec entre FortiGate 1 y FortiGate 2 fue exitosa. El estado UP indica que existe una asociación de seguridad activa y que el túnel está listo para transportar tráfico entre las redes definidas por los selectores de Phase 2.

Esta pantalla es una de las evidencias principales de la práctica, porque permite comprobar de forma gráfica que el túnel no se quedó inactivo ni en error. Sin embargo, el estado UP por sí solo no garantiza que las políticas de firewall y las rutas permitan el paso del tráfico. Por esa razón, más adelante se validan también las políticas y las pruebas de conectividad entre los clientes finales.

5.6 Parámetros de red del túnel VPN A B

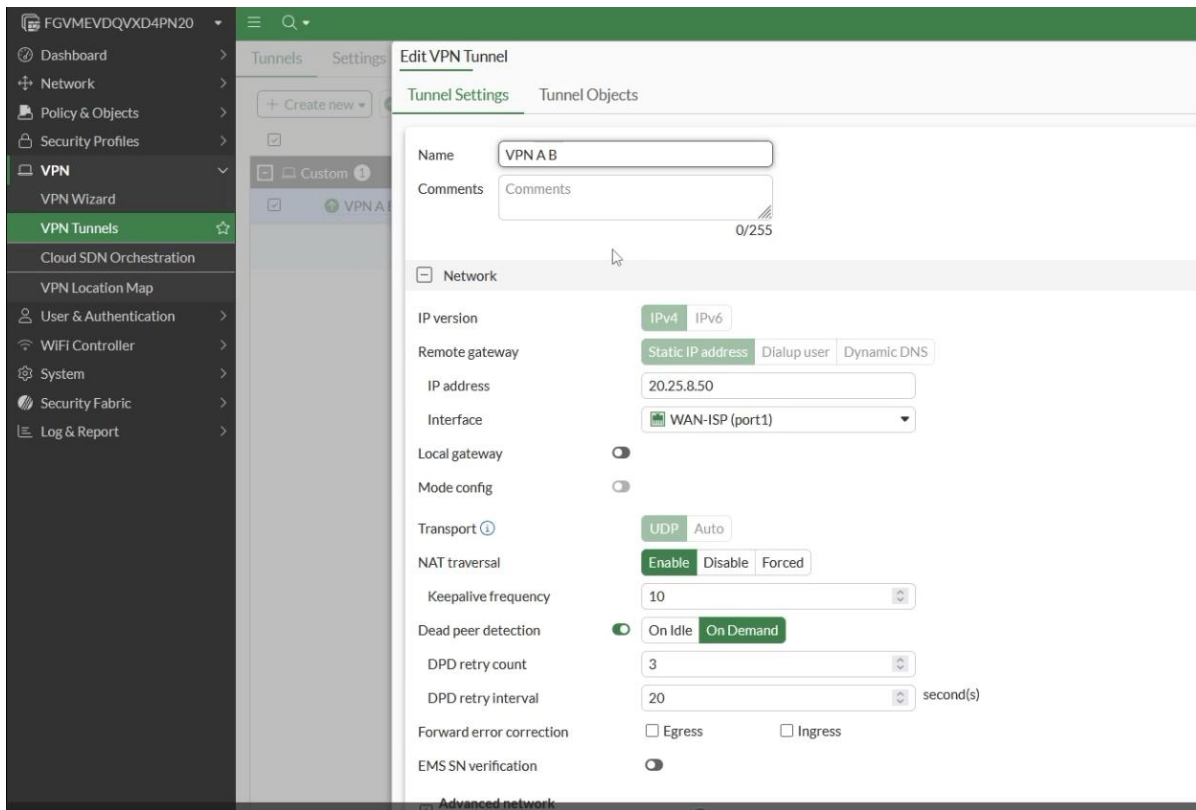


Figura 7. Parámetros de red del túnel VPN A B en FortiGate 1.

En la configuración del túnel VPN A B se observa que el gateway remoto es una dirección IP estática: 20.25.8.50. Esa dirección corresponde a la interfaz WAN del FortiGate 2. La interfaz utilizada para la salida del túnel es WAN-ISP (port1), lo cual coincide con el diseño de la topología. El transporte se mantiene en UDP, NAT Traversal aparece habilitado y Dead Peer Detection se encuentra en modo On Demand. Estos valores permiten que FortiGate mantenga control sobre la disponibilidad del peer remoto y detecte fallos de negociación o pérdida del extremo contrario.

También se observa que Local gateway y Mode config están deshabilitados. Esto es coherente con una VPN Site-to-Site entre peers estáticos, donde cada extremo ya tiene su dirección WAN definida y no se está asignando una configuración de cliente remoto. El modo de operación es diferente a una VPN Client-to-Site, porque aquí no se entrega una IP dinámica a un usuario; se conectan dos redes completas.

5.7 Autenticación y Phase 1 en FortiGate 1

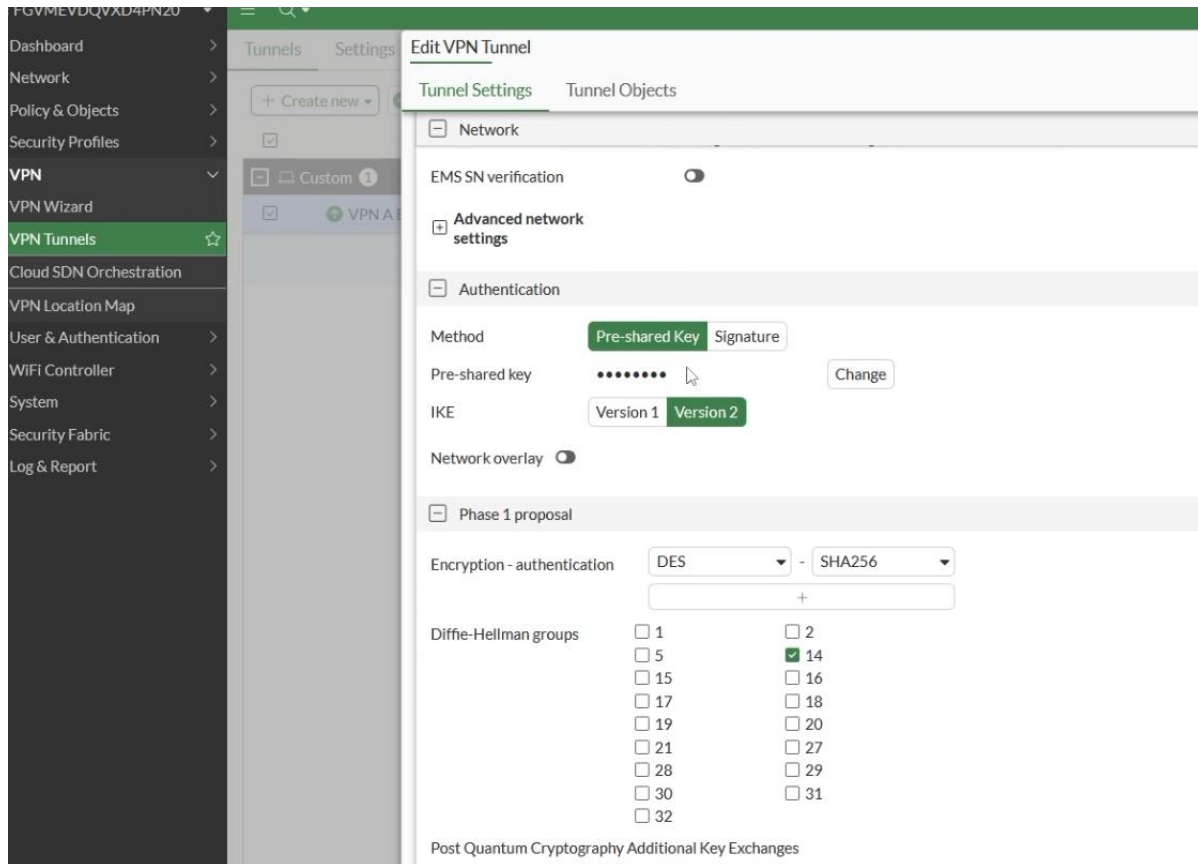


Figura 8. Autenticación IKEv2 y propuesta de Phase 1 en FortiGate 1.

La captura muestra que el método de autenticación es Pre-shared Key y que IKE se configuró en Version 2. IKEv2 es el protocolo encargado de negociar la asociación de seguridad inicial entre los FortiGate. En Phase 1 se usó la propuesta DES-SHA256 y el grupo Diffie-Hellman 14. Aunque DES no es recomendado para ambientes productivos modernos, en este laboratorio fue usado por las limitaciones disponibles en la instancia de FortiGate y para mantener simetría con el otro extremo.

La clave precompartida debe coincidir exactamente en ambos FortiGate. Si la clave, la versión de IKE, el algoritmo de autenticación o el grupo Diffie-Hellman no coinciden, la negociación de Phase 1 falla. En este caso, Phase 1 quedó establecida correctamente, lo que permitió continuar con la negociación de Phase 2.

5.8 Selector de Phase 2 en FortiGate 1

Edit VPN **Edit Phase 2 Selector**

Tunnel S

Name: VPN A - B - P2

Comments: 0/255

Encapsulation: **Tunnel Mode** Transport Mode

IP version: **IPv4** IPv6

Named address: ☐

Local address: IP Address Subnet Address IP Range
192.168.45.0 255.255.255.0

Remote address: IP Address Subnet Address IP Range
192.168.84.0 255.255.255.0

Advanced

Encryption-authentication pair(s) used by the phase 1 proposal.
• DES-SHA256

Encryption - authentication: DES - SHA256

L2TP: ☒ Enable ☒ Disable

Replay detection: ☒ Enable ☒ Disable

Perfect forward secrecy (PFS): ☒ Enable ☒ Disable

Local port: **All** Specify

Figura 9. Selector de Phase 2 del túnel VPN A B.

El selector de Phase 2 define qué tráfico será protegido por IPsec. En FortiGate 1, la dirección local es 192.168.45.0/24, que corresponde a la LAN A. La dirección remota es 192.168.84.0/24, que corresponde a la LAN B. Esta definición indica que solamente el tráfico entre estas dos subredes debe ser cifrado y enviado por el túnel VPN A B.

La encapsulación se encuentra en Tunnel Mode, que es el modo apropiado para una VPN Site-to-Site entre redes completas. En el apartado avanzado se mantiene DES-SHA256 como propuesta de Phase 2. La detección de replay está habilitada para proteger contra la reutilización de paquetes, mientras que PFS está deshabilitado para mantener compatibilidad con la configuración final del otro extremo. Esta fue una de las correcciones que permitió estabilizar la negociación de Phase 2.

5.9 Opciones avanzadas de Phase 2 en FortiGate 1

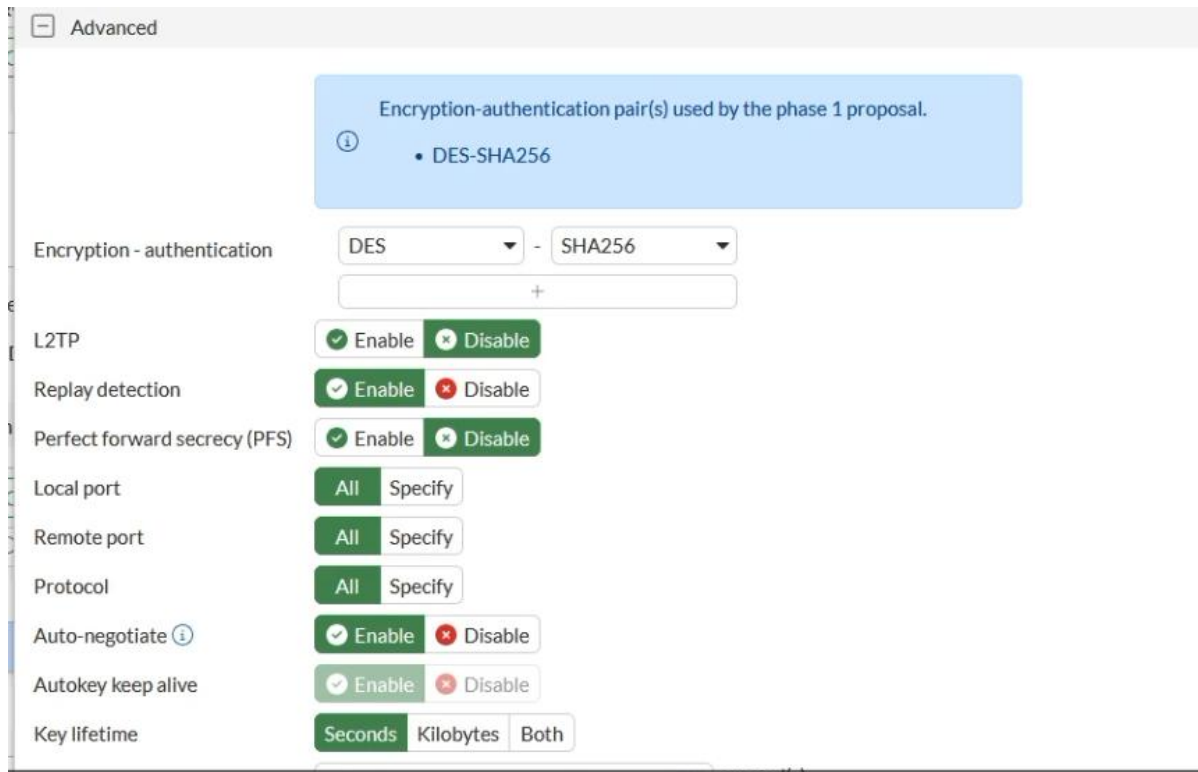


Figura 10. Opciones avanzadas del selector de Phase 2 en FortiGate 1.

La continuación de la pantalla de Phase 2 muestra que Local port, Remote port y Protocol están configurados en All. Esto significa que el túnel no se limita a un puerto o protocolo específico, sino que permite transportar cualquier tráfico entre las dos subredes definidas. Esta configuración es adecuada para una práctica de conectividad general, porque permite validar ping, trace-route y otros protocolos sin crear selectores adicionales.

También se observa Auto-negotiate habilitado y Autokey keep alive activo. Auto-negotiate ayuda a que el túnel intente establecerse automáticamente sin esperar exclusivamente a que un cliente genere tráfico. Autokey keep alive contribuye a mantener la asociación activa. El lifetime de Phase 2 se expresa en segundos y define cada cuánto tiempo se debe renegociar la SA de datos.

5.10 Políticas de firewall en FortiGate 1

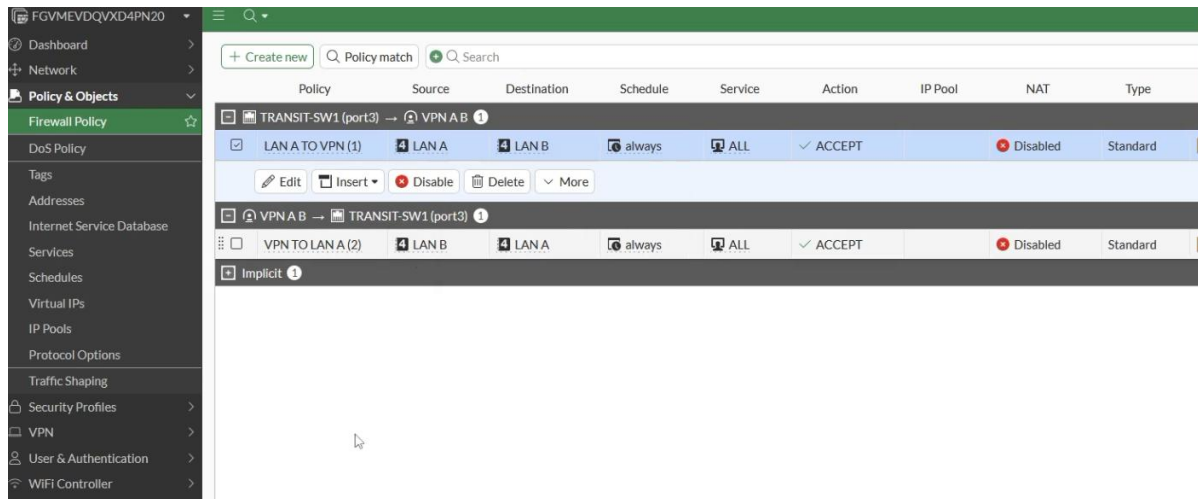


Figura 11. Políticas de firewall para LAN A y VPN en FortiGate 1.

En FortiGate 1 se observan dos políticas principales. La primera permite el tráfico desde TRANSIT-SW1 (port3) hacia VPN A B, con origen LAN A y destino LAN B. Esta política autoriza que los paquetes enviados por PC-A hacia la red 192.168.84.0/24 entren al firewall y sean reenviados por la interfaz del túnel. La segunda política permite el tráfico en sentido contrario, desde VPN A B hacia TRANSIT-SW1 (port3), con origen LAN B y destino LAN A.

Ambas políticas tienen servicio ALL, horario always y acción ACCEPT. NAT aparece deshabilitado. Esta condición es correcta porque en una VPN Site-to-Site se espera que las IP originales se mantengan sin traducción. Si NAT estuviera habilitado, el otro extremo podría recibir paquetes con una IP modificada y los selectores de Phase 2 o las políticas podrían no coincidir con el tráfico real.

6. Configuración y evidencias del FortiGate 2

6.1 Interfaces del FortiGate 2

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative access	DHCP
802.3ad Aggregate 1					
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection	
Physical Interface 4					
GUI (port2)	Physical Interface		192.168.68.251/255.255.252.0	PING HTTPS SSH HTTP	
TRANSIT-SW2 (port3)	Physical Interface		192.168.84.1/255.255.255.0	PING	
WAN-ISP (port1)	Physical Interface		20.25.8.50/255.255.255.252	PING	
Tunnel Interface 1					
NAT interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0		

Figura 12. Vista general de interfaces en FortiGate 2.

La pantalla de interfaces del FortiGate 2 muestra una configuración equivalente a la del FortiGate 1, pero adaptada a la LAN B. La interfaz GUI (port2) tiene la dirección 192.168.68.251/22 y se usa únicamente para administración. La interfaz TRANSIT-SW2 (port3) tiene la dirección 192.168.84.1/24 y funciona como gateway de PC-B. La interfaz WAN-ISP (port1) tiene la dirección 20.25.8.50/30 y conecta con el ISP.

Esta organización confirma que FortiGate 2 tiene separada la gestión, la red interna y la red WAN. La LAN B es la red que debe recibir los paquetes enviados desde PC-A por el túnel y responderlos usando la misma ruta segura. La IP 192.168.84.1 es la puerta de enlace de PC-B y la IP 20.25.8.50 es el peer IPsec visible desde FortiGate 1.

6.2 Estado del túnel VPN B - A en FortiGate 2

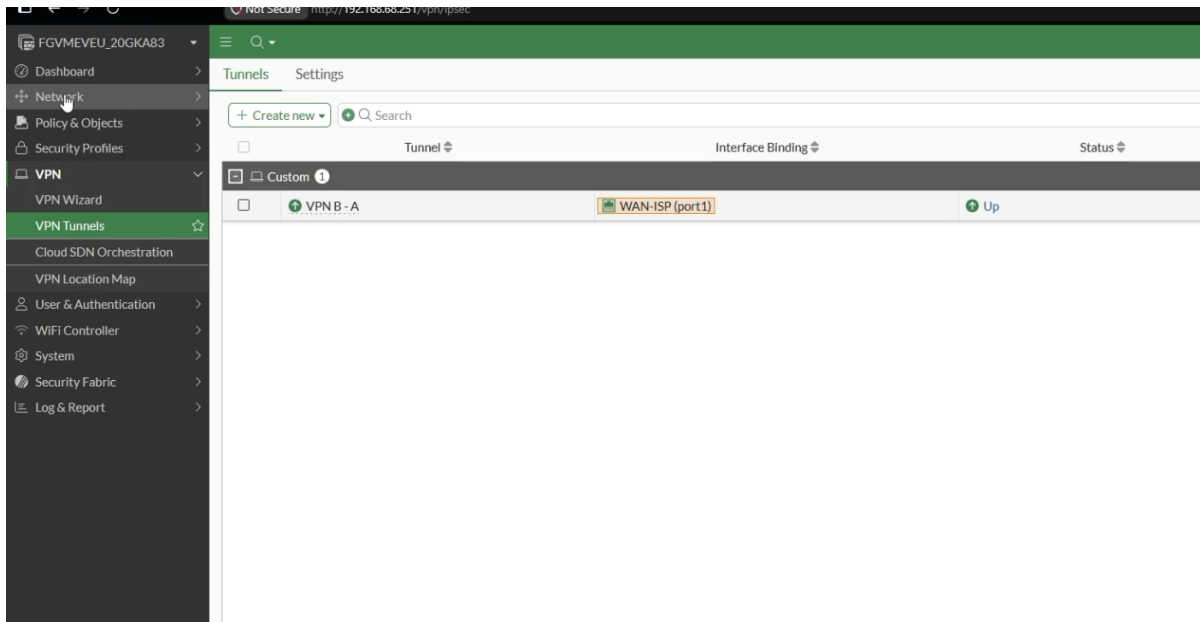


Figura 13. Túnel VPN B - A en estado UP desde FortiGate 2.

En esta evidencia se observa el túnel VPN B - A en estado UP y asociado a WAN-ISP (port1). Este túnel es el equivalente del túnel VPN A B, pero visto desde el otro extremo. Que aparezca UP en FortiGate 2 confirma que ambos firewalls reconocen la asociación IPsec activa y que la configuración inversa coincide correctamente.

La validación del estado del túnel desde ambos FortiGate es importante porque evita depender de una sola vista. En una VPN IPsec puede ocurrir que un lado muestre intentos de negociación mientras el otro presenta errores de Phase 2, peer o política. Aquí ambos lados muestran el túnel activo, lo que indica una negociación exitosa.

6.3 Parámetros de red del túnel VPN B - A

The screenshot displays the 'Edit VPN Tunnel' configuration interface in FortiGate. The 'Network' tab is active, showing settings for the remote gateway (Static IP address: 20.25.8.46) and the interface (WAN-ISP (port1)). The local gateway and mode config are disabled. The transport is set to UDP, NAT traversal is enabled, and keepalive frequency is 10. Dead peer detection is set to On Demand with a retry count of 3 and a retry interval of 20 seconds. Forward error correction is disabled for both egress and ingress. EMS SN verification is disabled. The authentication tab shows the method as Pre-shared Key and IKE version as Version 2.

Figura 14. Parámetros de red del túnel VPN B - A en FortiGate 2.

La configuración de red del túnel en FortiGate 2 muestra que el gateway remoto es 20.25.8.46, es decir, la IP WAN del FortiGate 1. La interfaz seleccionada es WAN-ISP (port1), que corresponde a la salida hacia el ISP. NAT Traversal se encuentra habilitado y Dead Peer Detection se mantiene activo en modo On Demand, de igual manera que en el otro extremo.

La configuración es inversa respecto a FortiGate 1. Mientras FortiGate 1 apunta a 20.25.8.50, FortiGate 2 apunta a 20.25.8.46. Esta inversión es esencial en cualquier VPN Site-to-Site: cada firewall debe identificar correctamente al peer remoto con el que negociará IKE y contra el que establecerá la SA de IPsec.

6.4 Autenticación y Phase 1 en FortiGate 2

The screenshot shows the 'Phase 1 proposal' configuration window in FortiGate. The 'Encryption - authentication' is set to 'DES - SHA256'. Under 'Diffie-Hellman groups', group 14 is selected with a green checkmark. The 'Post Quantum Cryptography Additional Key Exchanges' section shows a table with 'No results'. The 'Key lifetime' is set to 86400 seconds, and the 'Local ID' field is empty. The 'Phase 2 selectors' section is partially visible at the bottom.

Transform type	KE groups
No results	

Figura 15. Propuesta de Phase 1 configurada en FortiGate 2.

En esta captura se confirma que FortiGate 2 también utiliza IKEv2 con autenticación mediante clave precompartida. La propuesta de Phase 1 es DES-SHA256 y el grupo Diffie-Hellman seleccionado es 14. El lifetime se mantiene en 86400 segundos, igual que en FortiGate 1. Estos valores deben mantenerse iguales entre ambos extremos para que Phase 1 se establezca correctamente.

La simetría de Phase 1 fue una de las condiciones principales para lograr el estado UP del túnel. Si FortiGate 2 tuviera una propuesta distinta, por ejemplo SHA1 en lugar de SHA256, el proceso de negociación fallaría o no podría avanzar de forma estable hacia Phase 2. En esta evidencia se confirma que el lado B quedó alineado con el lado A.

6.5 Lista de selectores de Phase 2 en FortiGate 2

32

Post Quantum Cryptography Additional Key Exchanges

+ Create new Edit Delete

☐ Transform type KE groups

No results 0

Key lifetime 86400 second(s)

Local ID

Phase 2 selectors

+ Create new Edit Delete

Search

☐	Name	Local Address	Remote Address	Comments
☐	VPN B - A - P2	192.168.84.0/255.255.255.0	192.168.45.0/255.255.255.0	

1

Figura 16. Selector de Phase 2 listado en FortiGate 2.

La lista de Phase 2 muestra el selector VPN B - A - P2. En este lado, la dirección local es 192.168.84.0/24 y la dirección remota es 192.168.45.0/24. Esto confirma que FortiGate 2 entiende la LAN B como red local y la LAN A como red remota. Esta inversión respecto al FortiGate 1 es correcta y necesaria para que ambos extremos coincidan en los selectores.

Los selectores de Phase 2 funcionan como una definición de tráfico interesante. Solo el tráfico que coincida con esos rangos de origen y destino será cifrado y transportado por el túnel. Por eso, si un lado tuviera 192.168.84.0/24 y el otro esperara una red distinta, Phase 2 podría fallar o el tráfico no sería encapsulado correctamente.

6.6 Selector de Phase 2 en FortiGate 2

Edit Phase 2 Selector 0/255

Encapsulation: **Tunnel Mode** Transport Mode

IP version: **IPv4** IPv6

Named address: ☐

Local address: IP Address **Subnet Address** IP Range
192.168.84.0 255.255.255.0

Remote address: IP Address **Subnet Address** IP Range
192.168.45.0 255.255.255.0

☐ Advanced

Encryption-authentication pair(s) used by the phase 1 proposal.
• DES-SHA256

Encryption - authentication: DES - SHA256

L2TP: ☒ Enable ☒ Disable

Replay detection: ☒ Enable ☒ Disable

Perfect forward secrecy (PFS): ☒ Enable ☒ Disable

Local port: **All** Specify

Remote port: **All** Specify

Protocol: **All** Specify

Auto-negotiate: ☒ Enable ☒ Disable

Figura 17. Configuración detallada del selector de Phase 2 en FortiGate 2.

La pantalla de edición del selector confirma que la encapsulación está en Tunnel Mode, la versión IP es IPv4 y Named address está deshabilitado. La dirección local se configura como 192.168.84.0 con máscara 255.255.255.0, mientras que la dirección remota se configura como 192.168.45.0 con máscara 255.255.255.0. Estos valores son exactamente los opuestos a los usados en FortiGate 1.

En el área avanzada se observa que la propuesta de cifrado y autenticación es DES-SHA256. También se observa L2TP deshabilitado, lo cual es correcto porque esta práctica no es una VPN L2TP Client-to-Site, sino una VPN IPsec Site-to-Site. La detección de replay está habilitada y PFS permanece deshabilitado para coincidir con el otro extremo.

6.7 Opciones avanzadas de Phase 2 en FortiGate 2

192.168.45.0 255.255.255.0

Advanced

Encryption-authentication pair(s) used by the phase 1 proposal.

- DES-SHA256

Encryption - authentication: DES - SHA256

L2TP: ☒ Enable ☐ Disable

Replay detection: ☒ Enable ☐ Disable

Perfect forward secrecy (PFS): ☒ Enable ☐ Disable

Local port: All Specify

Remote port: All Specify

Protocol: All Specify

Auto-negotiate: ☒ Enable ☐ Disable

Autokey keep alive: ☒ Enable ☐ Disable

Key lifetime: Seconds Kilobytes Both

Figura 18. Opciones avanzadas de Phase 2 en FortiGate 2.

La continuación de Phase 2 muestra que Local port, Remote port y Protocol están configurados como All. Esto permite transportar cualquier tráfico entre LAN B y LAN A, siempre que coincida con los selectores de subred. Auto-negotiate aparece habilitado, por lo que el túnel puede levantarse automáticamente. Autokey keep alive también se mantiene activo, ayudando a conservar la asociación de seguridad.

Esta configuración es coherente con la necesidad de probar tanto ping como trace-route. Aunque ping usa ICMP y trace-route puede utilizar UDP o mecanismos de TTL según la herramienta, el selector no limita por protocolo ni puerto. Por eso las pruebas de conectividad pueden atravesar la VPN sin necesidad de crear reglas específicas para cada protocolo.

7. Políticas de firewall para permitir el tráfico entre LANs

7.1 Política LAN B hacia VPN en FortiGate 2

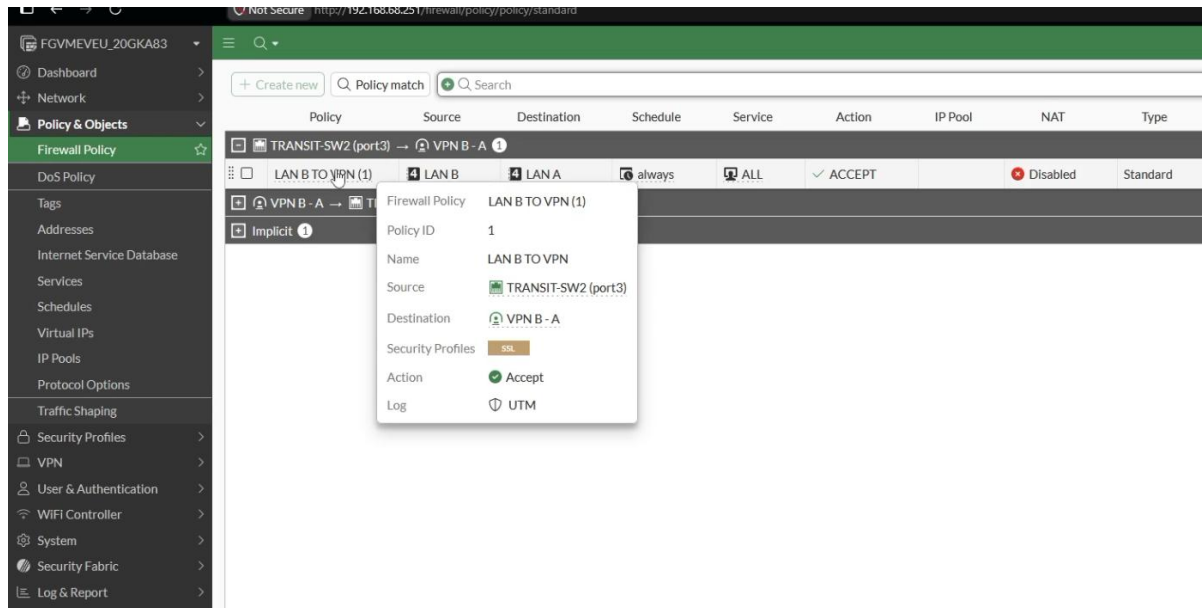


Figura 19. Política LAN B TO VPN en FortiGate 2.

La política LAN B TO VPN permite que el tráfico originado en la LAN B salga hacia el túnel VPN B - A con destino a la LAN A. La interfaz de entrada es TRANSIT-SW2 (port3), el origen es el objeto LAN B, la interfaz de salida es VPN B - A y el destino es el objeto LAN A. El servicio se establece en ALL, la acción es ACCEPT y NAT está deshabilitado.

Esta política es necesaria para permitir pruebas iniciadas desde PC-B hacia PC-A y también para permitir respuestas que deban salir desde la LAN B hacia la LAN A cuando correspondan a una sesión autorizada. La opción NAT deshabilitada evita que FortiGate 2 traduzca la IP 192.168.84.10 antes de enviarla al túnel. Mantener las direcciones reales facilita que los selectores de Phase 2 coincidan con el tráfico.

7.2 Objeto de origen LAN B en FortiGate 2

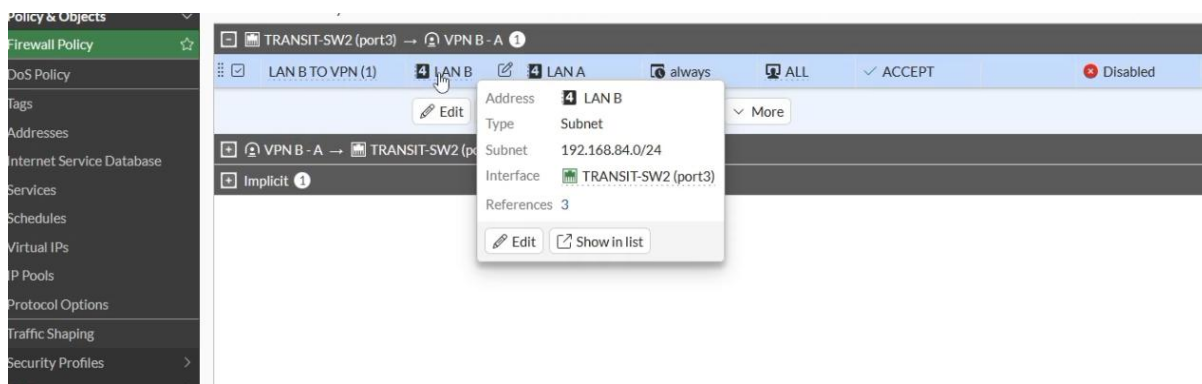


Figura 20. Detalle del objeto LAN B usado como origen de la política.

La ventana emergente muestra que el objeto LAN B es de tipo Subnet y representa la red 192.168.84.0/24. También se observa que está asociado a la interfaz TRANSIT-SW2 (port3).

Este detalle confirma que el objeto utilizado en la política no es un valor genérico, sino una definición precisa de la red interna del FortiGate 2.

El uso de objetos de dirección facilita la administración de las políticas. En lugar de escribir redes manualmente en cada regla, se crean objetos como LAN A y LAN B. Esto permite que las políticas sean más legibles y reduce errores al momento de revisar la configuración. En esta práctica, LAN B se usa como origen cuando el tráfico nace desde PC-B hacia la VPN.

7.3 Objeto LAN A y política VPN hacia LAN B en FortiGate 2

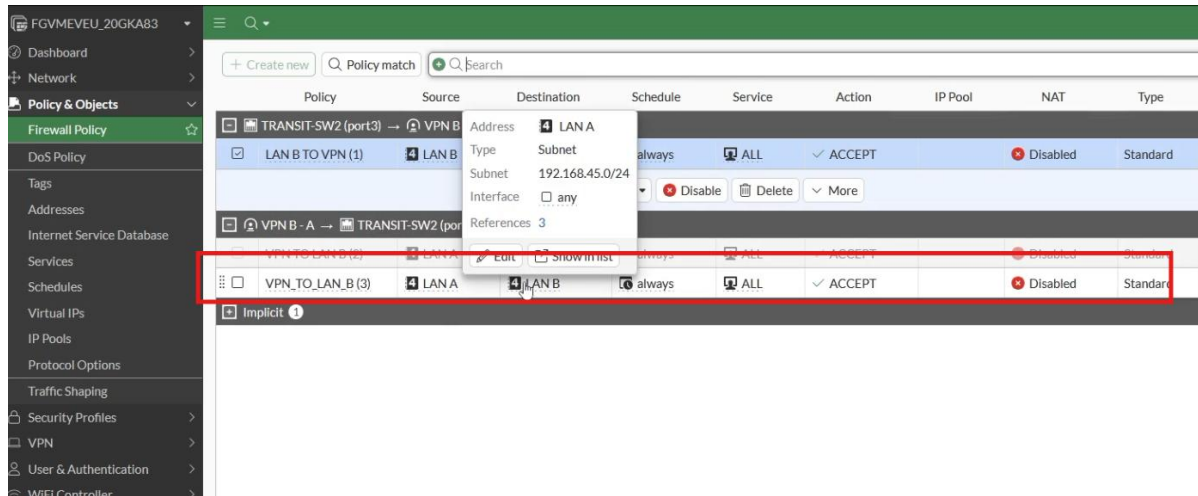


Figura 21. Política VPN_TO_LAN_B y detalle del objeto LAN A en FortiGate 2.

Esta evidencia muestra la política VPN_TO_LAN_B dentro del grupo VPN B - A hacia TRANSIT-SW2 (port3). La política autoriza tráfico con origen LAN A y destino LAN B. Este fue el componente clave para que el tráfico enviado desde PC-A pudiera entrar al FortiGate 2 por la VPN y salir hacia PC-B. En el diagnóstico del laboratorio, el debug flow mostró el mensaje Denied by forward policy check (policy 0), lo cual indicó que FortiGate 2 recibía el paquete por la VPN, encontraba ruta hacia port3, pero no tenía una política que lo permitiera.

El tooltip del objeto LAN A muestra que es una subred 192.168.45.0/24 y que su interfaz aparece como any. Esto es lógico para un objeto de red remota: LAN A no está conectada directamente a FortiGate 2 por una interfaz física, sino que llega a través del túnel. Por ese motivo, el objeto puede existir sin estar atado a port3. La política usa ese objeto como origen para identificar el tráfico que viene desde el sitio A.

7.4 Política VPN_TO_LAN_B resaltada en FortiGate 2

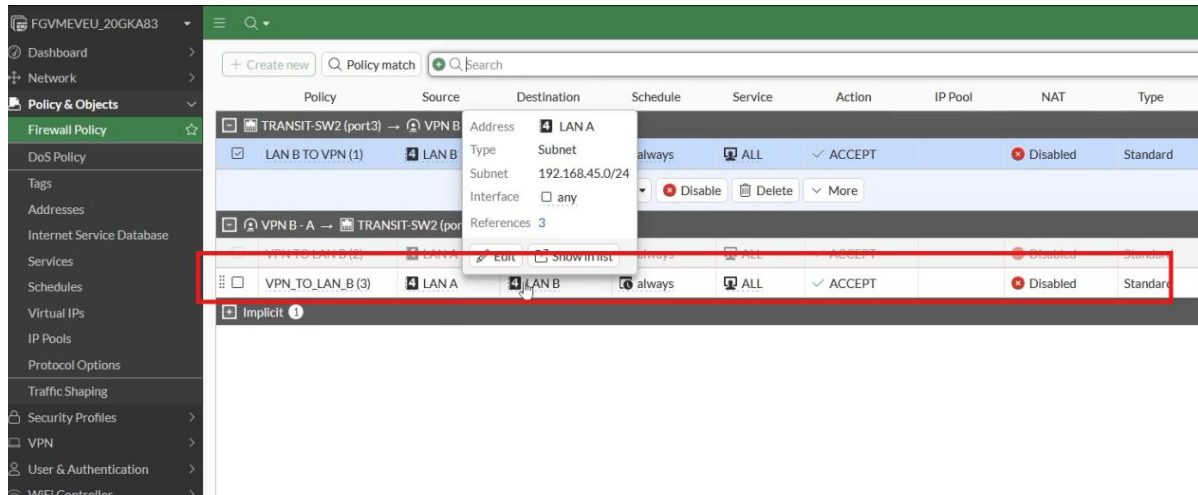


Figura 22. Política VPN_TO_LAN_B resaltada en FortiGate 2.

La figura resalta la política VPN_TO_LAN_B, que permite el flujo desde VPN B - A hacia TRANSIT-SW2 (port3). El origen es LAN A y el destino es LAN B. El horario es always, el servicio es ALL, la acción es ACCEPT y NAT está deshabilitado. Esta regla fue esencial para completar la comunicación en sentido PC-A hacia PC-B.

Técnicamente, esta regla resuelve el punto donde se detenía el tráfico durante las pruebas. FortiGate 2 ya recibía paquetes cifrados desde el túnel, pero al intentar reenviarlos hacia port3, los bloqueaba por no tener una política explícita. Al crear esta regla, el ping desde 192.168.45.10 hacia 192.168.84.10 comenzó a responder correctamente. Esto confirma que en FortiGate, además del túnel y las rutas, siempre debe existir una política de firewall que autorice el flujo entre las interfaces involucradas.

7.5 Políticas de firewall en FortiGate 1

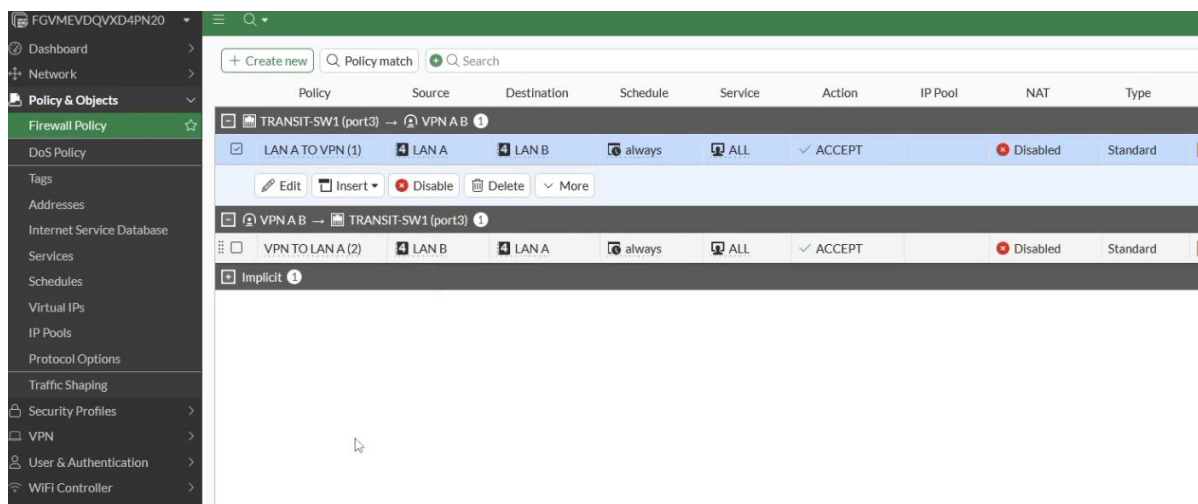


Figura 23. Políticas LAN A TO VPN y VPN TO LAN A en FortiGate 1.

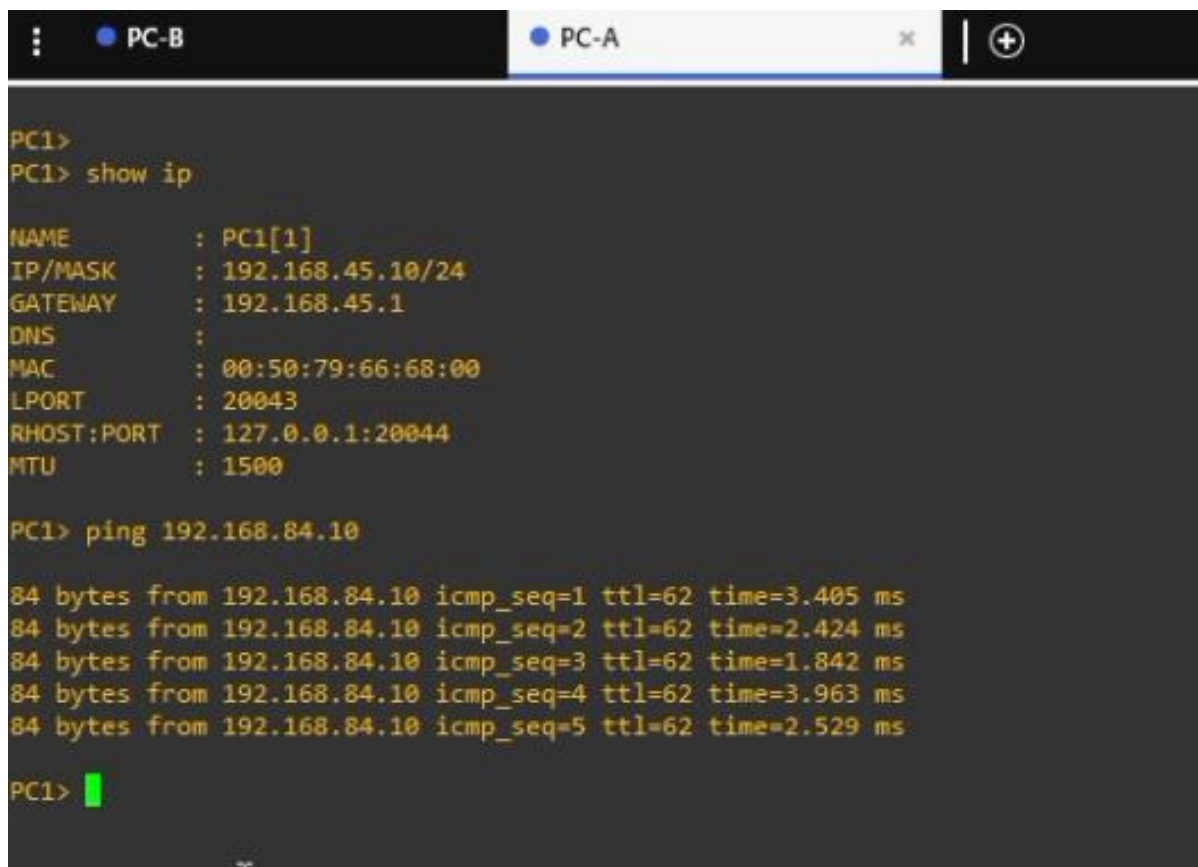
Esta evidencia se incluye nuevamente en el apartado de políticas para comparar ambos extremos. En FortiGate 1 se permite el tráfico desde LAN A hacia VPN A B y desde VPN A B

hacia LAN A. La primera regla es usada cuando PC-A inicia comunicación hacia PC-B. La segunda regla permite tráfico en sentido contrario desde la red remota hacia la red local.

El conjunto de políticas de ambos FortiGate crea una ruta lógica completa para el tráfico bidireccional. FortiGate 1 permite que LAN A entre al túnel, FortiGate 2 permite que ese tráfico salga hacia LAN B, y las reglas inversas permiten que LAN B pueda iniciar comunicación o responder hacia LAN A. Todas las políticas mantienen NAT deshabilitado para respetar el direccionamiento real de las redes privadas.

8. Pruebas de conectividad entre LAN A y LAN B

8.1 Validación desde PC-A hacia PC-B



```
PC1>
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.45.10/24
GATEWAY     : 192.168.45.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20043
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20044
MTU        : 1500

PC1> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.405 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.424 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.842 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.963 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.529 ms

PC1>
```

Figura 24. IP de PC-A y ping exitoso hacia PC-B.

La captura muestra primero la configuración IP de PC-A. El cliente tiene la dirección 192.168.45.10/24 y utiliza como gateway 192.168.45.1, que corresponde a FortiGate 1 en port3. Luego se ejecuta ping hacia 192.168.84.10, que es la dirección de PC-B en la LAN B. Las cinco respuestas recibidas confirman conectividad directa entre un cliente de la LAN A y un cliente de la LAN B.

Esta prueba es la evidencia funcional más importante del lado A hacia el lado B. No se está probando únicamente contra el gateway ni contra la IP WAN del FortiGate remoto; se prueba contra el cliente final de la red remota. El TTL 62 indica que el paquete atravesó dispositivos de capa 3 antes de llegar al destino, y los tiempos de respuesta en milisegundos muestran que el túnel está transportando el tráfico de forma estable dentro del laboratorio.

8.2 Trace-route desde PC-A hacia PC-B

```
PC1> trace 192.168.84.10
trace to 192.168.84.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.45.1    0.532 ms  0.341 ms  0.756 ms
 2  * * *
 3  *192.168.84.10  2.506 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC1>
```

Figura 25. Trace-route desde PC-A hacia la LAN B.

El trace-route hacia 192.168.84.10 muestra como primer salto la dirección 192.168.45.1, que es el FortiGate 1 actuando como gateway de la LAN A. El segundo salto aparece con asteriscos, lo cual es normal en escenarios IPsec porque el túnel no siempre se presenta como un salto IP visible o porque algunos dispositivos no responden a mensajes de TTL expirado. Finalmente aparece 192.168.84.10, confirmando que el destino fue alcanzado.

El mensaje ICMP type 3 code 3 Destination port unreachable al final no representa un fallo de conectividad. En herramientas tipo VPCS, el trace puede usar puertos UDP; cuando el paquete llega al host final y no hay servicio escuchando en ese puerto, el destino responde con puerto inalcanzable. Esa respuesta precisamente confirma que el paquete llegó hasta PC-B.

8.3 Validación desde PC-B hacia PC-A

```
PC1> ping 192.168.45.10
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.139 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.142 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.054 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.449 ms
84 bytes from 192.168.45.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.271 ms
PC1>
```

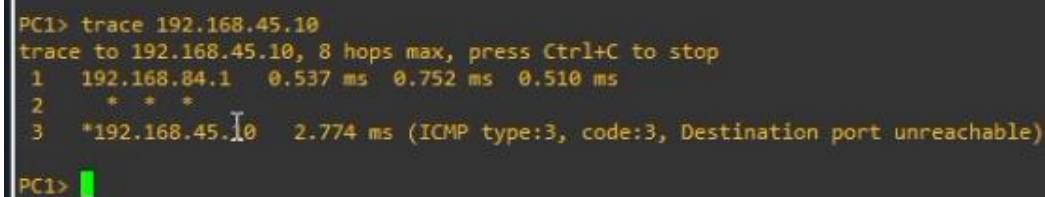
Figura 26. Ping exitoso desde PC-B hacia PC-A.

Desde PC-B se ejecuta ping hacia 192.168.45.10, que corresponde a PC-A en la LAN A. Las respuestas recibidas demuestran que la comunicación también funciona en sentido contrario. Esta prueba confirma que el túnel IPsec, las rutas y las políticas permiten tráfico bidireccional entre ambas redes.

La validación en ambos sentidos es importante porque una VPN Site-to-Site puede quedar parcialmente funcional si solamente existe una ruta o una política en un sentido. En esta

entrega se demuestra que PC-A alcanza PC-B y que PC-B alcanza PC-A, por lo que la solución no depende únicamente de una sesión iniciada desde un lado.

8.4 Trace-route desde PC-B hacia PC-A



```
PC1> trace 192.168.45.10
trace to 192.168.45.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.84.1  0.537 ms  0.752 ms  0.510 ms
 2  * * *
 3  *192.168.45.10  2.774 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC1>
```

Figura 27. Trace-route desde PC-B hacia la LAN A.

El trace-route desde PC-B hacia 192.168.45.10 muestra como primer salto la dirección 192.168.84.1, que es FortiGate 2 actuando como gateway de la LAN B. Luego aparece un salto no visible con asteriscos, comportamiento esperado cuando el tráfico cruza una VPN IPsec. Finalmente se alcanza la dirección 192.168.45.10, que corresponde al cliente PC-A.

La respuesta final con ICMP type 3 code 3 confirma que el paquete llegó al host de destino y que el host respondió indicando que el puerto de prueba no estaba disponible. En el contexto de trace-route, esto se interpreta como destino alcanzado. Con esta evidencia se completa la validación de conectividad de extremo a extremo desde la LAN B hacia la LAN A.

9. Análisis técnico del funcionamiento

La VPN implementada es de tipo route-based. Esto significa que el túnel IPsec aparece como una interfaz lógica dentro del FortiGate y se puede usar como destino de rutas estáticas. En FortiGate 1, la red 192.168.84.0/24 se enruta hacia VPN A B. En FortiGate 2, la red 192.168.45.0/24 se enruta hacia VPN B - A. Este diseño facilita la administración porque el firewall decide enviar el tráfico al túnel mediante la tabla de enrutamiento, mientras que Phase 2 define qué subredes deben ser protegidas por IPsec.

Durante el proceso de validación se identificaron dos puntos críticos. El primero fue la coincidencia de Phase 2, ya que los algoritmos, PFS y selectores deben coincidir entre ambos extremos. El segundo fue la existencia de políticas de firewall correctas. Aunque el túnel estuviera UP, FortiGate 2 bloqueaba tráfico entrante desde la VPN hacia port3 hasta que se creó la política VPN_TO_LAN_B. Esto demuestra que en FortiGate la VPN, las rutas y las políticas son componentes separados, pero todos son necesarios para que la comunicación funcione.

La prueba final demuestra que PC-A y PC-B se comunican directamente mediante sus direcciones privadas. Esto confirma que no se aplicó NAT sobre el tráfico de VPN y que los selectores 192.168.45.0/24 <-> 192.168.84.0/24 coinciden con las redes reales. El ISP solamente transporta los paquetes IPsec entre 20.25.8.46 y 20.25.8.50; no necesita conocer rutas hacia las redes privadas porque esas redes viajan encapsuladas entre los FortiGate.

10. Configuración base del router ISP

El router ISP se configuró únicamente como dispositivo de tránsito entre las interfaces WAN de ambos FortiGate. No se configuraron rutas hacia las LAN internas, ya que el objetivo del ISP es simular una red pública donde solo existen los enlaces WAN. La configuración base usada fue la siguiente:

```
enable
conf t
hostname ISP
no ip domain-lookup

interface gigabitEthernet0/0
description Hacia FGT-A port1
ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
no shutdown

interface gigabitEthernet0/1
description Hacia FGT-B port1
ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
no shutdown

end
write memory
```

Con esta configuración, el ISP permite conectividad entre las direcciones WAN de los FortiGate. FortiGate 1 utiliza 20.25.8.45 como gateway por defecto y FortiGate 2 utiliza 20.25.8.49 como gateway por defecto. La VPN se establece entre 20.25.8.46 y 20.25.8.50, por lo que el ISP solamente debe mantener activos esos enlaces punto a punto.

11. Conclusión

La práctica logró implementar correctamente una VPN Site-to-Site entre dos FortiGate usando IPsec e IKEv2. Las redes 192.168.45.0/24 y 192.168.84.0/24 quedaron comunicadas mediante el túnel, con rutas estáticas hacia la red remota en cada firewall y políticas explícitas que autorizan el tráfico entre la LAN y la interfaz VPN. La conectividad fue validada con ping y trace-route desde ambos clientes, demostrando comunicación de extremo a extremo entre PC-A y PC-B.

La evidencia técnica confirma que el túnel VPN aparece en estado UP en ambos FortiGate, que las interfaces y rutas están correctamente configuradas y que las políticas de firewall permiten el flujo sin NAT. La solución final representa un escenario realista de comunicación entre dos sedes, donde el tráfico privado viaja protegido por IPsec a través de una red intermedia que actúa como ISP.